

Prinzipien statistischer Hypothesentests

- Hinweise -
- Kontrollergebnisse -

1 Hypothesentests

Übersicht über die Ablehnungsbereiche (und den p -Wert)

Verteilung unter H_0	linksseitig	rechtsseitig	zweiseitig
$N(0, 1)$	$(-\infty; -z_{1-\alpha}]$	$[z_{1-\alpha}; \infty)$	$(-\infty; -z_{1-\frac{\alpha}{2}}] \cup [z_{1-\frac{\alpha}{2}}; \infty)$
$t(df)$	$(-\infty; -t_{1-\alpha; df}]$	$[t_{1-\alpha; df}; \infty)$	$(-\infty; -t_{1-\frac{\alpha}{2}; df}] \cup [t_{1-\frac{\alpha}{2}; df}; \infty)$
$\chi^2(df)$	$[0; \chi^2_{\alpha; df}]$	$[\chi^2_{1-\alpha; df}; \infty)$	$[0; \chi^2_{\frac{\alpha}{2}; df}] \cup [\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}; df}; \infty)$
$F(df_1, df_2)$	$[0; F_{\alpha; df_1; df_2}]$	$[F_{1-\alpha; df_1; df_2}; \infty)$	$[0; F_{\frac{\alpha}{2}; df_1; df_2}] \cup [F_{1-\frac{\alpha}{2}; df_1; df_2}; \infty)$
p -Wert	$p_{\text{links}} = P(X \leq t)$	$p_{\text{rechts}} = 1 - P(X \leq t)$	$p_{\text{zwei}} = 2 \cdot \min\{p_{\text{links}}; p_{\text{rechts}}\}$

t : jeweilige Prüfgröße

Aufgabe 1.

- Erläutern Sie in eigenen Worten die Idee, wie man mit einem Hypothesentest Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit ziehen kann. Gehen Sie dabei auch auf die Grenzen solcher Tests ein.
- Erläutern Sie die möglichen Rückschlüsse, die Sie aus einem Hypothesentest ziehen können.

Kontrollergebnis 1.:

- Eigene Antwort, Vergleich mit Vorlesungsfolien
- Bei der Testentscheidung kann man H_0 entweder ablehnen und H_1 statistisch absichern oder H_0 nicht ablehnen. Wenn man die Nullhypothese nicht ablehnt, kann man keine statistische Aussage darüber treffen, ob H_1 oder H_0 gilt. Wichtig ist, dass Schlussfolgerungen über die Grundgesamtheit nur Annahmen sind und dass Testentscheidungen immer eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit haben.

Lösungsweg

- Anhand eines Hypothesentests möchte man mit Hilfe einer Stichprobe Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit ziehen. Dazu stellen wir zunächst zwei sich gegenseitig ausschließende Hypothesen auf: die Nullhypothese (diese soll widerlegt werden) und die Alternativhypothese (diese soll statistisch abgesichert werden). Indem wir die Nullhypothese ablehnen oder nicht ablehnen, können wir eine Testentscheidung treffen und so Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit ziehen.

Schauen wir uns ein Beispiel an:

Im letzten Jahr wurde festgestellt, dass 10% aller Studierenden unzufrieden mit dem Essen in der Mensa sind. Daraufhin wurden in diesem Jahr der Speiseplan geändert. Nun soll überprüft werden, ob die Änderungen dazu geführt haben, dass die Zufriedenheit der Studierenden in diesem Jahr wieder gestiegen ist.

Wir stellen also zwei Hypothesen auf:

- $H_0 : p \geq 0.1$ (Der Anteil der unzufriedenen Studierenden hat sich nicht geändert oder ist gestiegen)
 $H_1 : p < 0.1$ (Der Anteil der unzufriedenen Studierenden ist gesunken)

Die Nullhypothese kann nun verworfen oder nicht verworfen werden. Um dies zu entscheiden, bestimmen wir zunächst eine Prüfgröße. Diese folgt einer bestimmten Verteilung. Es soll daraufhin geprüft werden, ob die Prüfgröße in dem Ablehnungsbereich liegt. Wenn dies der Fall ist, lehnen wir die Nullhypothese ab.

Wir bestimmen den Ablehnungsbereich immer zu einem bestimmten Signifikanzniveau. Das Signifikanzniveau α sagt aus, wie wahrscheinlich es ist, dass wir die Nullhypothese fälschlicherweise ablehnen. Dieses Niveau wird vorab festgelegt und beträgt in den meisten Fällen 0.1, 0.05 oder 0.01. Je kleiner α ist, desto signifikanter ist das Testergebnis.

Alternativ kann man auch eine Entscheidung anhand des p -Wertes treffen. Der p -Wert entspricht dem kleinsten Signifikanzniveau, auf dem H_0 verworfen werden kann. Wenn der p -Wert $\leq \alpha$, kann die Nullhypothese verworfen werden und H_1 statistisch abgesichert werden.

Hinweis: Der Text stellt keine vollständige Übersicht über Hypothesen, Prüfgrößen und Ablehnungsbereiche dar. Schauen Sie sich dafür bitte die entsprechenden Folien im Skript und die Vorlesungsvideos an.

- (b) Die Nullhypothese kann entweder angenommen oder verworfen werden. Wir bestimmen dazu eine Prüfgröße oder den p -Wert.

Wenn die Prüfgröße in dem Ablehnungsbereich liegt oder der p -Wert kleiner als oder gleich dem Signifikanzniveau ist, wird die Nullhypothese abgelehnt und wir können die Alternativhypothese statistisch absichern. Wir können in dem Fall davon ausgehen, dass die Zufriedenheit der Studierenden gestiegen ist.

Falls die Prüfgröße nicht in dem Ablehnungsbereich liegt oder der p -Wert größer als das Signifikanzniveau ist, können wir die Nullhypothese nicht verwerfen. Wir können daher keine statistische Aussage darüber treffen, ob die Alternativhypothese stimmt.

Man sollte immer beachten, dass Schlussfolgerungen eines Tests nur Annahmen sind und Testentscheidungen immer fehlerbehaftet sind. Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit sind imperfekt.

Verweis Informationsquellen

SDS1V11

Aufgabe 2.

Sie sind Wissenschaftler der World Health Organisation und bereiten sich auf eine Pressekonferenz vor, die am 16.04.2020 gehalten wird und in der es um die Entwicklung der Corona-Pandemie in den verschiedenen Ländern geht. In der Konferenz sollen Sie der Presse die Daten des Vortages vorstellen und diese diskutieren.

Es liegen Ihnen die folgenden Daten vor:

Region	kumulierte bestätigte Fälle	kumulierte Todesfälle	Letalitätsrate
China	83 745	3 352	0.040
Deutschland	127 584	3 254	0.026
Iran	74 877	4 683	?
Italien	162 488	21 069	0.130
USA	578 268	23 476	0.041
Global	1 914 916	123 010	0.064

Quelle: <https://who.sprinklr.com/>

Bevor Sie bekannt geben, dass die Letalitätsrate im Iran geringer als die des globalen Durchschnitts ist, wollen Sie diese Aussage mithilfe statistischer Verfahren und der vorliegenden Daten absichern. Führen Sie hierzu einen Hypothesentest mit Normalapproximation durch. Gehen Sie vereinfachend davon aus, dass die Beobachtungen unabhängig voneinander sind.

- Stellen Sie das zu testende Hypothesenpaar auf.
- Berechnen Sie die Prüfgröße und geben Sie ihre asymptotische Verteilung unter der Nullhypothese an.
- Berechnen Sie den Ablehnungsbereich für das 5%-Signifikanzniveau. Nutzen Sie dafür nicht R , sondern die gegebenen Werte: $z_{0.05} = -1.645$; $z_{0.5} = 0$; $z_{0.95} = 1.645$; $z_{0.975} = 1.96$; $z_{0.025} = -1.96$.
- Benutzen Sie R , um die Ablehnungsbereiche für die Signifikanzniveaus von 1% und 10% zu bestimmen.
- Treffen Sie anhand Ihrer Ergebnisse aus (b), (c) und (d) eine Testentscheidung. Zu welchen Signifikanzniveaus kann die Nullhypothese verworfen werden, zu welchen nicht? Begründen Sie.
- Benutzen Sie R , um den p -Wert zu bestimmen, und interpretieren Sie diesen.

Hinweise zur Lösung: Hinweis zu Aufgabenteil (b): Runden Sie die Letalitätsrate des Irans innerhalb der Rechnung nicht.

Kontrollergebnis 2.:

- $H_0 : \pi \geq 0.064$ und $H_1 : \pi < 0.064$
- $Z = -1.629 \stackrel{\text{asympt.}}{\sim} N(0, 1)$ unter H_0
- $AB_{5\%} = (-\infty; -1.645]$
- $AB_{1\%} = (-\infty; -2.326]$, $AB_{10\%} = (-\infty; -1.282]$
- Die Nullhypothese kann zu $\alpha = 10\%$ verworfen werden, da in diesem Fall die Prüfgröße im Ablehnungsbereich liegt. Für $\alpha = 1\%$ und $\alpha = 5\%$ kann die Nullhypothese nicht verworfen werden, da die Prüfgröße nicht im Ablehnungsbereich liegt.
- ≈ 0.052 , Beispiele für Interpretationen:

- Wahrscheinlichkeit, unter H_0 einen noch extremeren Wert für die Prüfgröße zu erhalten als den beobachteten Wert
- kleinstes Signifikanzniveau, auf dem H_0 verworfen werden kann

Lösungsweg

- (a) Das Hypothesenpaar wird so aufgestellt, dass das, was abgesichert werden soll, in die Alternativhypothese geschrieben wird. Wir wollen absichern, dass die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu sterben (gegeben man hat Covid-19), in Iran kleiner als der weltweite Durchschnitt ist.
- (b) Im Folgenden berechnen wir die Prüfgröße (Teststatistik).

$$\begin{aligned} Z &= \frac{X - n\pi_0}{\sqrt{n\pi_0(1 - \pi_0)}} \stackrel{\text{asympt.}}{\sim} N(0, 1) \\ &= \frac{4683 - 74877 \cdot 0.064}{\sqrt{74877 \cdot 0.064 \cdot (1 - 0.064)}} \\ &= \frac{-109.128}{\sqrt{4485.432}} \\ &\approx -1.629 \end{aligned}$$

- (c) Siehe Tabelle „Übersicht über die Ablehnungsbereiche (und den p -Wert)“. Es handelt sich um einen linksseitigen Test und die Verteilung unter H_0 ist die Standardnormalverteilung. Mit $\alpha = 5\% = 0.05$ folgt daher: $-z_{0.95}$ oder $z_{0.05}$ aufgrund der Symmetrieeigenschaft der Standardnormalverteilung.
- (d) siehe R Lösung.
- (e) Um zu einer Testentscheidung zu gelangen, können wir in diesem Fall gut die Ablehnungsbereiche und die Prüfgröße betrachten. Wir wissen, dass die Nullhypothese verworfen werden kann, wenn die Prüfgröße innerhalb des Ablehnungsbereiches ist und somit statistische Evidenz für die Alternativhypothese vorliegt. D.h., wenn $Z \in AB$, kann H_0 verworfen werden.
- $\alpha = 1\% : -1.629 \notin (-\infty; -2.326] \Rightarrow Z \notin AB_{1\%} \Rightarrow H_0$ kann nicht verworfen werden.
 - $\alpha = 5\% : -1.629 \notin (-\infty; -1.645] \Rightarrow Z \notin AB_{5\%} \Rightarrow H_0$ kann nicht verworfen werden.
 - $\alpha = 10\% : -1.629 \in (-\infty; -1.282] \Rightarrow Z \in AB_{10\%} \Rightarrow H_0$ kann verworfen werden.
- (f) siehe R Lösung.
Der p -Wert zeigt das kleinste Signifikanzniveau, auf dem die Nullhypothese gerade so verworfen werden kann. Er ist also die Wahrscheinlichkeit, unter H_0 einen noch extremeren Wert für die Prüfgröße zu erhalten als den beobachteten Wert.

Häufige Fehlerquellen

- (a) Falsche Formulierung für das Hypothesenpaar.
- (b) Anwendung der falschen Formel für die Prüfgröße.
- (c) Falsche Anwendung der Verteilungstabellen.
- (d) Falscher R Befehl.
- (e) Falsche Interpretation der Ablehnungsbereiche.
- (f) Falsche Interpretation.

Verweis Informationsquellen

SDS1V11

Aufgabe 3.

Sie bereiten sich weiterhin auf die Pressekonferenz der WHO aus Aufgabe 3 vor.

- (a) Sie interessieren sich für einen Vergleich zwischen den USA und China. Benutzen Sie nun R, um abzusichern, dass sich die Letalitätsrate in den USA signifikant von 4% unterscheidet.
- (i) Stellen Sie zunächst das Hypothesenpaar auf.
 - (ii) Führen Sie einen exakten Binomialtest mithilfe der Funktion `binom.test()` in R durch.
 - (iii) Treffen Sie auf Grundlage des R-Outputs eine Entscheidung.
 - Kann die Nullhypothese auf einem Signifikanzniveau von 5% abgelehnt werden?
 - ... auf einem Signifikanzniveau von 2%?
 - (iv) Wie würde die Entscheidung zu einem Signifikanzniveau von 2% ausfallen, wenn Sie nun absichern sollen, dass die Letalitätsrate der USA *größer* als 4% ist? Vergleichen Sie Ihre Antwort mit der Antwort aus (iii) zum gleichen Signifikanzniveau und betrachten Sie dabei kritisch die Auswirkungen, die die Formulierung der Hypothese haben kann.
- (b) Abschließend geht es um die Letalitätsrate in Deutschland.
- (i) Benutzen Sie wieder R, um abzusichern, dass die Letalitätsrate in Deutschland von 2.6% abweicht. Was ist das kleinste Signifikanzniveau, für das H_0 abgelehnt werden kann? Ist dieses ein sinnvolles Signifikanzniveau? Begründen Sie.
 - (ii) Reflektieren Sie kritisch die folgende Aussage:
Ein 20-Jähriger, der an Covid-19 erkrankt ist, wird in Deutschland mit einer Wahrscheinlichkeit von 2.6% an der Corona-Erkrankung sterben.

Hinweise zur Lösung: In Aufgabenteil (b) (ii) gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten.

Kontrollergesamt 3.:

- (a) (i) $H_0 : \pi = 0.040$ und $H_1 : \pi \neq 0.040$
- (ii) `binom.test(23476, 578268, 0.04, alternative = "two.sided")`
- (iii)
 - H_0 kann abgelehnt werden, da der p -Wert $< \alpha$ bzw. da $\pi = 0.040$ nicht im "95 percent confidence interval" (siehe R-Output) enthalten ist.
 - H_0 kann nicht abgelehnt werden, da der p -Wert $> \alpha$.
- (iv) `binom.test(23476, 578268, 0.04, alternative = "greater")`
 H_0 kann abgelehnt werden, da der p -Wert $< \alpha$.
- (b) (i) `binom.test(3254, 127584, 0.026, alternative = "two.sided")`
 p -Wert = 0.272, d.h. die Nullhypothese kann zu keinem der gängigen Signifikanzniveaus abgelehnt werden.
- (ii) z.B.
- Die wahre Letalitätsrate ist nicht bekannt. Das Testergebnis war, dass H_0 nicht abgelehnt werden kann. Das heißt aber nicht, dass wir die Aussage in H_0 bestätigen können.
 - Die Datengrundlage kann verfälschend wirken (Daten vs. Grundgesamtheit, Dunkelziffer, etc.).
 - unterschiedliche Letalitätsraten für Alter, Vorerkrankungen etc.

Lösungsweg

- (i) -
- (ii) `binom.test(23476, 578268, 0.04, alternative = "two.sided")`
Die 23 476 entsprechen der Zahl der kumulierten Todesfälle in der USA. 578 268 kumulierte Fälle sind bislang in den USA bestätigt worden. Die 0.04 entsprechen der Wahrscheinlichkeit π aus der Hypothese. Weil es sich um einen zweiseitigen Hypothesentest handelt, was am "=" erkennbar ist, nutzen wir die Alternative "two.sided".
Als Ergebnis für den R-Befehl erhält man einen gerundeten p -Wert von 0.021. Desweiteren gibt R das Konfidenzintervall von [0.04008; 0.04110] an.
- (iii)
 - Ja, die Nullhypothese kann verworfen werden, da $\pi = 0.040$ nicht im Konfidenzintervall von [0.04008; 0.04110] liegt. Es ist auch möglich, über den p -Wert zu argumentieren: $0.021 < 0.05$.

- Nein, die Nullhypothese kann nicht abgelehnt werden, weil der p -Wert $> \alpha$; hier: $0.021 > 0.02$
- (iv) Das Hypothesenpaar lautet hier: $H_0 : \pi \leq 0.04$ und $H_1 : \pi > 0.04$
`binom.test(23476, 578268, 0.04, alternative = "greater")`
Diese Eingabe unterscheidet sich lediglich im Argument `alternative`. Statt eines zweiseitigen Hypothesentests wird nun ein rechtseitiger Hypothesentest durchgeführt. Dies geschieht mithilfe des Arguments `alternative = "greater"`.
R gibt hierbei einen p -Wert von 0.010 aus. Daraus folgt, dass die Nullhypothese verworfen werden kann, weil $0.010 < 0.02$.
Wichtig ist es, bei so einer Aufgabe zu erkennen, um was für einen Test es sich handelt, da sich ein Wort stark auf die Lösung auswirken kann.
- (i) Das Hypothesenpaar lautet hier: $H_0 : \pi = 0.026$ und $H_1 : \pi \neq 0.026$
`binom.test(3254, 127584, 0.026, alternative = "two.sided")`
In diesem R-Input entsprechen die 3 254 den kumulierten Todesfällen in Deutschland, die 127 584 sind die kumulierten bestätigten Fälle. Die 0.026 sind π aus dem Hypothesenpaar.
R gibt uns als Output einen p -Wert = 0.2715 aus. Das bedeutet, dass die H_0 -Hypothese nicht zu den gängigen Signifikanzniveaus abgelehnt werden kann, sondern erst ab einem $\alpha \geq 0.2715$. Dies ist kein sinnvolles Signifikanzniveau, da die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art sehr groß ist.

Häufige Fehlerquellen

- (a) Das Hypothesenpaar wird nicht richtig formuliert.
- (b) p -Wert wird mit π vertauscht.

Verweis Informationsquellen

SDS1V11